RSI Group 信源
API 與資料平台選型報告

供 RSI 資訊單位及管理階層決策使用｜2026 年 10 月 17 日｜討論稿 v1.0

一、決策摘要

建議核准「需求盤點＋兩條候選路線 PoC」，而非立即採購完整大型平台。將需求拆成 API 管理、應用整合、資料分析／資料湖三層，再依現有主力雲端與維運能力收斂。

若 RSI 已有主力雲端，優先沿用；若尚未確定，GCP 受管組合可列為資料分析導向候選，AWS 組合列為 AWS 生態導向候選；開源或混合架構列為可控性與可攜性候選。此為條件式建議，不是已完成評分的排名。

MuleSoft Anypoint 是應用整合與 API 管理平台；Airflow＋Datastream＋BigQuery 是資料管線與分析組合，兩者不能互相等價替代。[web:26][web:52][web:53][web:54]

本次決策邊界

本報告整合本次對話並參考先前需求：MS SQL、總部／工廠串接、每小時更新、每日結算及雲端建置。這些先前條件均列為「待 RSI 重確認」；未完成現場盤點，不代表已確認現況。

尚缺：資料庫版本／版本授權、資料量與異動量、API 流量、既有雲端／BI、工廠網路、預算、維運人力、資料所在地及復原要求。本報告不虛構報價、ROI、供應商 SLA 或公司營運資訊。

建議資訊單位先核定

1. 選定一個工廠、一個核心資料來源、一份既有 BI 報表及少量 API 作為試點。
2. 決定現有主力雲端是否為優先限制。
3. 指定資料 Owner、平台 Owner、資安審查與維運承接單位。
4. 要求候選廠商依相同工作負載提出三年 TCO。

二、名詞與需求分層：避免買錯平台

層級	解決的問題	代表工具
API Gateway	路由、驗證、限流與流量入口	GCP API Gateway、AWS API Gateway、Kong／APISIX
API Management	API 發布、訂閱、開發者服務與治理	Apigee、WSO2 API Manager、MuleSoft
Application Integration／iPaaS	跨系統呼叫、資料映射、業務流程整合	MuleSoft、GCP Application Integration、WSO2 Integrator
Data Integration／CDC	批次擷取、異動同步與資料管線	Datastream、AWS DMS、Debezium
Data Warehouse／OLAP	SQL 分析、報表、資料彙總	BigQuery、Redshift、ClickHouse
Data Lake／Lakehouse	原始資料、開放格式、目錄與多引擎分析	物件儲存＋Iceberg＋Catalog＋查詢引擎

上述分類用於選型，不代表各產品完全不重疊。API Gateway 不等於完整 API Management；資料倉儲也不等於完整 Data Lake。[web:19][web:26][web:54][web:97]

對先前討論的修正與補充

- MuleSoft 是正確名稱；Open Source 是方案類別，不是公司。
- GCP 對標 Anypoint 時，不能只列 Apigee，須納入 Application Integration 與 Integration Connectors。[web:39][web:41]
- Airflow 是排程／編排，不是持續串流處理引擎；Datastream 是 CDC，不是 Dataflow。[web:52][web:53]
- ClickHouse 是分析資料庫候選，並非 BigQuery 全功能開源複製品。建置資料湖還需另外設計儲存、目錄及治理。[web:76][web:97][web:111]

RSI 兩種工作負載應分流

應用路徑：使用者／系統 → API Gateway → 應用服務／整合流程 → ERP／其他系統。
分析路徑：來源資料庫 → CDC 或批次擷取 → 原始資料層 → 清洗／彙總 → BI。
不必強制讓全部資料進湖都經過 API 平台；業務交易成功，也不能僅用資料已同步到分析平台來判斷。

三、API 與應用整合平台對照

能力	GCP	AWS	Open Source／自管
API 入口	API Gateway；完整治理評估 Apigee	Amazon API Gateway：HTTP／REST／WebSocket	Kong Gateway OSS、Apache APISIX
完整 API 管理	Apigee	API Gateway 加配套管理；勿假設功能等同 Apigee	WSO2 API Manager；Tyk／Gravitee 須核對版本
應用整合	Application Integration＋Integration Connectors	Step Functions＋EventBridge＋Lambda；資料同步可加 AppFlow	WSO2 Integrator；或 Apache Camel 自行組裝
對標 Anypoint	Apigee＋Application Integration＋Connectors	多項受管服務組合	WSO2 整合＋API 管理產品家族

GCP：Application Integration 提供視覺化低程式碼整合，Apigee 提供 API 管理；官方已有兩者串接示範。[web:39][web:41][web:44]

AWS：Step Functions 負責工作流程，EventBridge 負責事件路由，AppFlow 偏 SaaS 資料傳輸；整體偏服務組裝，不是單一 Anypoint 式介面。[web:38][web:40][web:45]

開源：WSO2 官方將整合及 API 管理組合定位為 MuleSoft 替代方案；Camel 則屬整合框架，需要管理、觀測、安全與部署配套。[web:46][web:48]

RSI 選用條件

A. 只需內部 API 驗證、路由、限流：先評估受管 Gateway 或開源 Gateway，避免預設需要完整 iPaaS。
B. 需要合作夥伴申請、訂閱、開發者入口與 API 生命週期：評估 Apigee／WSO2／MuleSoft 完整管理平台。
C. 需要跨 ERP、CRM、工廠系統的多步驟整合：再評估 iPaaS 或工作流程＋整合框架。
D. 主要是每小時資料彙整：優先檢驗資料管線，不應因「系統整合」四字就直接採購完整 Anypoint。

採購注意：Kong／Tyk／Gravitee 等應逐項核對 OSS 與商用版。不得把付費 Portal、SSO、分析或治理功能直接當成開源標配。[web:2]

四、資料平台：Airflow／Datastream／BigQuery 對照

功能	Open Source	GCP	AWS
排程／編排	Apache Airflow	Managed Service for Apache Airflow（原 Cloud Composer）	Amazon MWAA
CDC／持續複寫	Debezium；常搭 Kafka＋Sink	Datastream	AWS DMS
轉換／處理	SQL；必要時 Spark／其他處理引擎	BigQuery SQL；複雜管線另評估 Dataflow	Redshift SQL；複雜管線另評估 Glue
分析倉儲	ClickHouse 等；不是完整資料湖	BigQuery	Redshift／Redshift Serverless
物件儲存／資料湖	自管物件儲存＋Iceberg＋Catalog＋Trino 等	Cloud Storage；需要開放表格時評估 Iceberg／Lakehouse	S3＋Glue Data Catalog＋Lake Formation；查詢引擎依需求選擇

Airflow、GCP Managed Airflow 與 AWS MWAA 以相同開源核心為基礎，但版本、Provider、網路與權限仍需確認。[web:68][web:82]

Debezium 提供 CDC 事件；Datastream 與 DMS 提供受管複寫，但來源、目的地及異動套用行為不同。DMS 寫入 Redshift 會經 S3 暫存，不應假設與 Datastream → BigQuery 的延遲一致。[web:67][web:53][web:69]

Data Warehouse 不等於完整 Data Lake

若第一階段只處理結構化報表，可先建倉儲與資料品質流程，不必為了名詞一次導入整套 Lakehouse。若需保存原始檔案、歷史資料、開放格式與多引擎存取，再補齊物件儲存、表格格式、Catalog、權限與資料生命週期。

Iceberg 是表格格式，不是資料庫或物件儲存；Trino 是查詢引擎；Polaris 可提供 Iceberg REST Catalog。官方有整合範例，但範例不等於正式環境可用性承諾。[web:97][web:111]

AWS 以 S3 為資料湖基礎，Glue 提供 Catalog／處理配套，Lake Formation 管理資料與目錄存取。[web:98][web:101][web:102]

GCP 的 Lakehouse／Iceberg 功能與產品命名持續演進；正式採購須確認所選功能的 GA／Preview、區域、讀寫與相容性限制，不將 Preview 當作正式必要前提。[web:100][web:106][web:108]

五、RSI 候選路線與評分框架

路線	候選架構	何時適合／主要風險
A：GCP 受管	API Gateway 或 Apigee；必要時加 Application Integration。資料：Datastream＋BigQuery；有需要才加 Managed Airflow／Cloud Storage。	已有 GCP 或偏分析導向。風險：查詢／CDC 費用、Connector 覆蓋、私網連線及原廠依賴。
B：AWS 受管	API Gateway；必要時 Step Functions／EventBridge。資料：DMS＋Redshift；有需要才加 MWAA／S3 資料湖治理。	已有 AWS 與相關工程能力。風險：服務拼裝、跨服務權限與觀測、DMS 批次套用延遲。
C：開源／混合	APISIX／Kong 或 WSO2；資料：批次擷取或 Debezium＋Airflow；分析倉儲與 Lakehouse 擇需建置。	需要自管、可攜性且有承接團隊。風險：元件相容、升級修補、跨平台故障與人力。

以上架構是待驗證設計，不是既定採購清單。若 API 管理需求尚未成熟，先採輕量 Gateway；若只需每小時更新，可先比較增量批次與 CDC，不預設 CDC 一定較划算。

建議評分權重：供 RSI 核定，尚未代填產品分數

項目	權重	評估證據
需求適配與資料正確性	25%	同一批資料、API 與報表實測
三年 TCO	20%	相同工作負載及報價口徑
維運與內部承接	20%	Runbook、故障演練、支援窗口
資安與治理	15%	權限測試、稽核證據及資料分類
效能與復原	10%	同步延遲、API 延遲、補跑與還原測試
可攜性與退場	10%	資料匯出、標準格式與遷移演練

建議各項採 1 – 5 分，加權總分＝Σ（單項得分÷5×權重）。必要條件先做 Pass／Fail：來源版本相容、資料所在地、必要安全政策、BI 可連接及維運責任；不合格者不得靠低價拉高排名。

六、PoC 範圍、驗收與導入階段

以下時程與門檻為建議值，需 RSI 與建置廠商核定；非已承諾交期。建議用 6 – 8 週完成盤點、PoC 與決策，不含完整正式上線。

階段	建議期間	交付物／退出條件
需求與來源盤點	第 1 – 2 週	系統／表格／API 清單、資料 Owner、現況基線、資安限制
架構與同口徑報價	第 3 週	兩條候選路線、三年 TCO、PoC 驗收規格
PoC 與故障演練	第 4 – 6 週	一廠一來源、3 – 5 張核心表、2 – 3 支 API、一份 BI；依實際可用資料核定
決策與移交規劃	第 7 – 8 週	實測評分、風險清單、建置路線、維運與退場計畫

建議驗收清單

1. 資料正確性：核定測試樣本與每日結算金額／筆數對帳，未解釋差異為零。
2. 更新頻率：若每小時更新需求確認，於核定窗口內完成；記錄 P95／最大延遲。
3. CDC 邊界：涵蓋新增、修改、刪除、重複事件及 Schema 變更；說明最終一致性。
4. 工廠斷線：模擬中斷後恢復，驗證不漏資料、重複可識別並可補跑。
5. API 安全：未授權呼叫遭拒、各廠權限隔離、限流與稽核可驗證。
6. BI：用既有報表比對數字、連接相容性與查詢時間，避免只做新工具示範。
7. 維運：內部 IT 或指定廠商依 Runbook 完成重啟、還原與故障處理。
8. 成本：呈現正常、尖峰與回補三情境；原始帳單可對應用量。

治理與責任

業務／資料 Owner：核定 KPI、資料定義與對帳。RSI 資訊：平台 Owner、權限、變更與驗收。建置廠商：實作、文件、故障處理與維運承諾。顧問：需求統整、架構與成本審查、決策建議；不默認承擔開發或 24×7 維運。

資安基線：最小權限、服務帳號與密鑰管理、私網與傳輸加密、敏感欄位遮罩、稽核留存、備份復原、供應鏈版本與漏洞管理。若涉及跨境資料，先由法遵確認適用規範；本報告不構成合規認證。AI／RAG 屬後續階段，應另訂資料使用與模型治理，不預設已符合 ISO 42001。

七、三年 TCO、風險與決策事項

三年 TCO＝一次性建置與移轉＋36 個月經常費用＋風險預備＋退場成本。統一使用相同幣別、稅別、資料量、流量、可用性與支援級別。現階段缺乏用量與報價，不能負責任地提供金額或節省百分比。

成本項目	必須納入
一次性	盤點、架構、開發、資料回填、測試、教育訓練與移交
平台與執行	授權／訂閱、運算、排程、CDC、API 呼叫、Connector
資料	物件／倉儲儲存、查詢、CDC 套用、歷史版本與備份
網路與資安	出站／跨區、VPN／專線、私網端點、日誌、金鑰與監控
人力與支援	內部工時、SI 維運、資安修補、版本升級與待命
退場與風險	匯出、轉換、雙軌、切換、還原演練及預備金

Datastream 費用不包含所有 BigQuery 處理費；CDC
套用與分析查詢需分項估算。開源的零授權費也不代表零維運費。[web:57][web:48]

需在採購前排除的主要風險

- 來源支援：確認 MS SQL 版本、授權、CDC／日誌設定與來源負載。
- 連線：釐清各廠頻寬、斷線窗口、私網、跨境及資料留存政策。
- 範圍膨脹：不要同時導入大型 iPaaS、Lakehouse、AI 平台與新 BI。
- 隱藏付費：OSS／商用功能分界、Portal、SSO、HA、Connector 與支援。
- 責任切割：指定單一維運窗口，明訂跨 API、資料與網路的故障升級流程。
- 產品變動：正式報價時重新確認產品名稱、支援版本、區域與 GA 狀態。

提交 RSI 決策會議的四項議案

議案一：核定分層架構與第一階段範圍，先完成可運作且可對帳的資料／API 最小閉環。
議案二：依主力雲端與人力，收斂最多兩條路線進行 PoC；不一次測試全部產品。
議案三：核定測試資料、驗收門檻、評分權重與三年 TCO 報價格式。
議案四：指定平台、資料、資安與維運責任人，再決定正式建置預算。

報告狀態：供選型討論，非正式採購建議書或已完成現況稽核。產品能力依本次對話與官方資料整理；建議權重、時程與門檻皆屬本報告提案。文中 [web:n] 對應本次對話的來源標記。